Jawaban Kuis Formatif - Pertemuan 10: String dan Pengolahan Teks

Nama: rohelis
kelas: 3B
NIM: 2225250064

1. Apa perbedaan string dan list pada Python?

- **String** adalah urutan karakter yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah nilainya setelah dibuat).
- **List** adalah kumpulan elemen/data bertipe apa saja yang bersifat *mutable* (elemen di dalamnya dapat diubah, ditambah, atau dihapus).

2. Mengapa string disebut *immutable*?

String disebut *immutable* karena setiap karakter di dalam string tidak dapat diubah, diganti, atau dihapus secara langsung melalui indeksnya setelah objek string tersebut dibuat. Jika dilakukan operasi manipulasi string, Python akan membuat objek string baru di memori.

3. Apa hasil dari 'Python'[1:4]?

Hasilnya adalah 'yth'.

Penjelasan: Slicing mengambil karakter mulai dari indeks ke-1 ('y') hingga sebelum indeks ke-4 ('o').

4. Apa fungsi strip()?

Fungsi strip() digunakan untuk menghapus spasi kosong (*whitespace*) atau karakter tertentu di bagian awal (kiri) dan akhir (kanan) dari suatu string.

5. Kapan lower() lebih tepat daripada title()?

Method lower() lebih tepat digunakan saat melakukan pencarian kata, pencocokan teks (string matching), perbandingan data (case-insensitive comparison), atau penanganan kueri pengguna agar tidak terpengaruh oleh perbedaan huruf besar/kecil. Sedangkan title() cocok digunakan untuk pemformatan tampilan nama diri atau judul.

6. Apa perbedaan split() dan join()?

- **split()**: Memecah sebuah string menjadi kumpulan elemen *list* berdasarkan pemisah (*delimiter*) tertentu (secara bawaan adalah spasi).
- **join()**: Menggabungkan elemen-elemen dalam sebuah *list* menjadi satu string tunggal dengan karakter pemisah tertentu.

7. Bagaimana memeriksa apakah kata 'data' terdapat dalam suatu string?

Menggunakan operator membership in:if 'data' in teks:

```
print("Kata 'data' ditemukan.")
```

8. Apa arti hasil -1 dari find()?

Hasil -1 dari method .find() menandakan bahwa sub-string atau kata yang dicari tidak ditemukan di dalam string tersebut.

9. Mengapa normalisasi teks perlu dilakukan sebelum perbandingan?

Normalisasi teks perlu dilakukan agar data teks memiliki format yang seragam (misalnya bebas dari spasi berlebih, format huruf besar/kecil konsisten, dan pemisah yang baku) sehingga proses perbandingan atau pencarian data menjadi akurat dan terhindar dari kesalahan akibat perbedaan penulisan (*case-sensitivity* atau *whitespace*).

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

Perintah Git yang digunakan adalah:git push origin <nama_branch>

(Contoh: git push origin main atau git push)